QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

libwally-core @ 374df231d054 · Blockstream (libwally) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 18:56 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	033b0039-6157-4653-8b2d-84e794b14da2 · Документальный аудит · 2026-11-04 18:56 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`c5113cb67ef52870716f434261cef10b8348209e2f0bfb7ed78e283dc233aa13`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

8	0	0	7	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	7
Рекомендация по улучшению	1
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-12082	Средняя	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в SECURITY.md	50.3
QSI-2026-12085	Средняя	Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (2 файл(ов)) подтверждено аналитиком	43.4
QSI-2026-12087	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (37 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-12088	Средняя	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-12083	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (9 файл(ов)) подтверждено аналитиком	40.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Проверка аналитика: подтверждено — 6, не применимо — 1, отклонено как ложные срабатывания — 0.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/ElementsProject/libwally-core @ 374df231d05410a31d605b31c1cc5256581381d7 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

249 файлов, всего 6834215 байт, редактирований: 2; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
certificates_and_keys	проверено	1	SECURITY.md: certificates/keys parsed
dependencies	проверено	4	contrib/requirements.txt: 7 dependencies parsed (0 pinned); pyproject.toml: 0 dependencies parsed (0 pinned); src/wasm_package/package-lock.json: 156 dependencies parsed (156 pinned)
source_code	проверено	244	docs/source/conf.py: 267 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; include/wally.hpp: 3375 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; include/wally_address.h: 376 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
secrets	проверено	2	src/swig_python/contrib/aes.py: value(s) at line(s) 12 (test_aes_cbc_ecdh), 15 (test_aes_cbc_ecdh) are declared inside a fixture and treated as test data, although the file itself is not test code; src/swig_python/contrib/aes.py: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
entropy	проверено	1	random-number generation: 244 code files read with 856 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	156 pinned packages queried at OSV.dev; 3 affected (3 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 251 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree libwally-core at 374df231d05410a31d605b31c1cc5256581381d7. 249 files analysed; of 561 files, 151 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 161 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/workflows/wasm-package.yml, .github/workflows/wheels.yml, .gitignore, .gitlab-ci.yml, .gitmodules. 112 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. 120 files come from directories a .gitmodules pins and are read as shipped source rather than skipped as a dependency cache: src/secp256k1 (120). No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

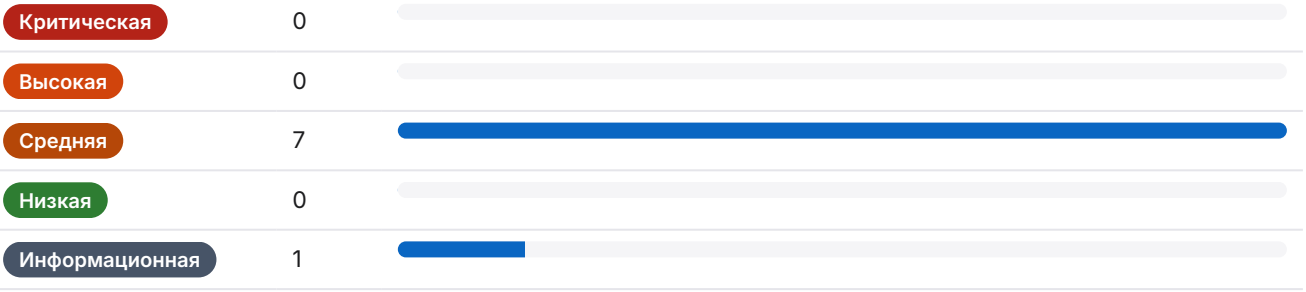
100
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

78.4%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

97
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-12082	Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в SECURITY.md	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-12085	Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-12087	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (37 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-12088	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-12083	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (9 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-12084	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (9 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-12086	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-12089	7 бюллетеней в 3 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя

Подробное описание находок

QSI-2026-12082 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (4096-bit) в SECURITY.md

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 4096-bit (строка 52).

Затронутый актив	file:SECURITY.md#line 52
Источник данных	SECURITY.md
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-04 18:56 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 52 в предоставленном файле SECURITY.md и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · SECURITY.md · line 52 · SHA-256 18fb5f0b9bd19412… · Файл 3ab230590b464090…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

key · SECURITY.md · line 52 · SHA-256 484f2172c4dd53b2… · Файл 3ab230590b464090…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 4096-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-12085 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** Three rows, and the only ones here with a retroactive character, so they should not be read as three more signing rows. One of the three is weaker evidence than the others and that is worth saying: it is a printf in a build-information path announcing "ECDH key exchange (optional module)" under #ifdef ENABLE_MODULE_ECDH, which proves the module can be compiled in, not that this build uses it. Where a shared secret derived through ECDH protects stored or recorded data, harvest-now-decrypt-later applies in full, and unlike the signature rows it can be hardened today by wrapping the agreed secret under a hybrid KEM — no consensus change needed. Kept at medium rather than raised, because the evidence for *use* is a conditional compile rather than a call.

4 упоминаний ECDH в 2 файл(ах), например include/wally_crypto.h:865. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

Затронутый актив	source-code:ECDH:key_wrapping
Источник данных	include/wally_crypto.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:56 UTC
Балл приоритета	43.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/wally_crypto.h:865 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/wally_crypto.h · line 865 · SHA-256 adeb0c9a3350908a… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  */
WALLY_CORE_API int wally_ecdh(
    const unsigned char *pub_key,
```

file_excerpt · include/wally_crypto.h · line 987 · SHA-256 6bc1396058d9a876… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
986 |  */
987 | WALLY_CORE_API int wally_aes_cbc_with_ecdh_key(
988 |     const unsigned char *priv_key,
```

file_excerpt · src/aes.c · line 264 · SHA-256 3a7248295a661ed1… · Файл 5a9d9d02276f306f…

```
263 |
264 | int wally_aes_cbc_with_ecdh_key(
265 |     const unsigned char *priv_key, size_t priv_key_len,
```

file_excerpt · src/aes.c · line 307 · SHA-256 52eefa65a41f946b… · Файл 5a9d9d02276f306f…

```
306 |     /* Shared secret is ECDH(their pubkey, our private key) */
307 |     ret = wally_ecdh(pub_key, pub_key_len, priv_key, priv_key_len,
308 |                      secret, sizeof(secret));
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12087 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (37 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** Correct and central: 39 files, and 50 of the 81 inventory rows are ECDSA. The anchor is real call-site code rather than a header banner — src/sign.c:72 declares a secp256k1_ecdsa_signature and takes a context from secp_ctx(), which is the path every libwally consumer signs through. This is the library Blockstream's Jade vendors into its own tree and Green uses, so these rows are the spending path of real hardware rather than a dependency declaration. Forward-only exposure for an unused key; effectively retroactive for any public key already on chain, which is why address reuse is the behaviour to change before the scheme changes.

149 упоминаний ECDSA в 37 файл(ах), например setup.py:58. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	setup.py
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте setup.py:58 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · setup.py · line 58 · SHA-256 faf6a0cba5f30b00… · Файл 016931c29406077b…

```
   57 |
   58 | if (USE_LIB == 'no' or not PKG_SECP256K1) and not os.path.exists('src/secp256k1/
Makefile.am'):
   59 |     # Sync libsecp256k1-zkp (only if needed)
```

file_excerpt · setup.py · line 75 · SHA-256 07224e4412156888… · Файл 016931c29406077b…

```
   74 | if PKG_SECP256K1:
   75 |     CONFIGURE_ARGS += ['--with-system-secp256k1=' + PKG_SECP256K1]
   76 |
```

file_excerpt · setup.py · line 132 · SHA-256 790764e66fa46e6f… · Файл 016931c29406077b…

```
  131 |         './src/ccan',
  132 |         './src/secp256k1/include',
  133 |     ]
```

file_excerpt · src/anti_exfil.c · line 17 · SHA-256 ca978913b4be378a… · Файл 9a82b2e8a8fb25df…

```
   16 |     if (!entropy || entropy_len != WALLY_S2C_DATA_LEN ||
   17 |         flags != EC_FLAG_ECDSA ||
   18 |         !bytes_out || len != WALLY_HOST_COMMITMENT_LEN)
```

file_excerpt · src/anti_exfil.c · line 47 · SHA-256 97a4690693ca7d29… · Файл 9a82b2e8a8fb25df…

```
   46 |         !commitment || commitment_len != WALLY_HOST_COMMITMENT_LEN ||
   47 |         flags != EC_FLAG_ECDSA ||
   48 |         !s2c_opening_out || s2c_opening_out_len != WALLY_S2C_OPENING_LEN)
```

file_excerpt · src/anti_exfil.c · line 72 · SHA-256 38a6257c59bd1576… · Файл 9a82b2e8a8fb25df…

```
   71 | {
   72 |     secp256k1_ecdsa_signature sig_secp;
   73 |     const secp256k1_context *ctx = secp_ctx();
```

file_excerpt · src/psbt.c · line 4677 · SHA-256 c4b1453ee00dea85… · Файл e76cac2111ddcdbd…

```
4676 |         memcpy(signing_key, hdkey->priv_key + 1, EC_PRIVATE_KEY_LEN);
4677 |         flags = EC_FLAG_ECDSA | (flags & EC_FLAG_GRIND_R);
4678 |     } else {
```

file_excerpt · src/psbt.c · line 4704 · SHA-256 1fb8c7caa44761dc… · Файл e76cac2111ddcdbd…

```
4703 |     /* Compute the sig */
4704 |     ret = wally_ec_sig_from_bytes(signing_key, EC_PRIVATE_KEY_LEN,
4705 |                                   txhash, txhash_len, flags, sig, sig_len);
```

file_excerpt · src/sign.c · line 7 · SHA-256 3e577720c5ce2234… · Файл 9e52718e9015f768…

```
   6 |
   7 | #define EC_FLAGS_TYPES (EC_FLAG_ECDSA | EC_FLAG_SCHNORR)
   8 |
```

file_excerpt · src/sign.c · line 25 · SHA-256 46a2627f782bf77c… · Файл 9e52718e9015f768…

```
  24 | {
  25 |     BUILD_ASSERT(sizeof(secp256k1_ecdsa_signature) == EC_SIGNATURE_LEN);
  26 | }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12088 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** Correct, 7 rows across 7 files, including the real signing call at src/sign.c:387 (secp256k1_schnorrsig_sign32 guarded by a WALLY_EINVAL return) and the extraparams struct at include/secp256k1_schnorrsig.h:82. Taproot spends therefore sit in the same class as ECDSA ones — BIP-340 changed the signature's shape and its malleability, not the hardness assumption underneath it.

43 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 7 файл(ах), например src/psbt.c:4692. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):transaction_signing
Источник данных	src/psbt.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/psbt.c:4692 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в
доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/psbt.c · line 4692 · SHA-256 72f7ca6f9868e029… · Файл e76cac2111ddcdbd…

```
4691 |         /* Only Elements flag is relevant */
4692 |         flags = EC_FLAG_SCHNORR | (flags & EC_FLAG_ELEMENTS);
4693 |     }
```

file_excerpt · src/psbt.c · line 4707 · SHA-256 c0a99390d8d34777… · Файл e76cac2111ddcdbd…

```
4706 |     if (ret == WALLY_OK) {
4707 |         if (flags & EC_FLAG_SCHNORR) {
4708 |             /* Add sighash byte (if needed) and store */
```

file_excerpt · src/sign.c · line 7 · SHA-256 3e577720c5ce2234… · Файл 9e52718e9015f768…

```
   6 |
   7 | #define EC_FLAGS_TYPES (EC_FLAG_ECDSA | EC_FLAG_SCHNORR)
   8 |
```

file_excerpt · src/sign.c · line 32 · SHA-256 b202ac94e8b89575… · Файл 9e52718e9015f768…

```
  31 |     return ((flags & EC_FLAGS_TYPES) == EC_FLAG_ECDSA) ||
  32 |            ((flags & EC_FLAGS_TYPES) == EC_FLAG_SCHNORR);
  33 | }
```

file_excerpt · src/sign.c · line 347 · SHA-256 08dd89517de1e8c4… · Файл 9e52718e9015f768…

```
346 |         return WALLY_EINVAL;
347 |     if (flags & EC_FLAG_SCHNORR) {
348 |         if (flags & (EC_FLAG_RECOVERABLE | EC_FLAG_GRIND_R))
```

file_excerpt · src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h · line 82 · SHA-256 6aae3b20f8f8b503… · Файл 8185d6c6ea3234ff…

```
 81 |  */
 82 | typedef struct secp256k1_schnorrsig_extraparams {
 83 |     unsigned char magic[4];
```

file_excerpt · src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h · line 86 · SHA-256 43d5f6045ac4e6b2… · Файл 8185d6c6ea3234ff…

```
 85 |     void *ndata;
 86 | } secp256k1_schnorrsig_extraparams;
 87 |
```

file_excerpt · src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h · line 119 · SHA-256 1e555d327421285c… · Файл 8185d6c6ea3234ff…

```
118 |  */
119 | SECP256K1_API int secp256k1_schnorrsig_sign32(
120 |     const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h · line 43 · SHA-256 b3d54ae6f144846b… · Файл 89669a3ad2c90407…

```
 42 |  */
 43 | SECP256K1_API int secp256k1_schnorrsig_inc_aggregate(
 44 |     const secp256k1_context *ctx,
```

file_excerpt · src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h · line 70 · SHA-256 be378be4953e3b3d… · Файл 89669a3ad2c90407…

```
 69 |  */
 70 | SECP256K1_API int secp256k1_schnorrsig_aggregate(
 71 |     const secp256k1_context *ctx,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12083 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (9 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** Dropped to informational, because these rows are the amalgamation unit rather than a use: src/wally_elements.c and its siblings do #include "src/secp256k1/src/secp256k1.c" and #include "src/secp256k1/src/precompute_ecmult.c" to build the vendored library into one translation unit. The primitive genuinely appears at those lines, so the rows are correct inventory and are kept visible — a reader who checks the files should find what the tool found — but an #include of a .c file is a build arrangement, and the real uses are decided above.

27 упоминаний ECDSA в 9 файл(ах), например include/wally.hpp:826. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	include/wally.hpp
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:56 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/wally.hpp:826 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/wally.hpp · line 826 · SHA-256 5a034e1fa3088add… · Файл 4c71d16bd4109179…

```
  825 | inline int ec_sig_from_bytes(const PRIV_KEY& priv_key, const BYTES& bytes, uint32_t flags,
BYTES_OUT& bytes_out) {
  826 |     int ret = ::wally_ec_sig_from_bytes(priv_key.data(), priv_key.size(), bytes.data(),
bytes.size(), flags, bytes_out.data(), bytes_out.size());
  827 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · include/wally.hpp · line 832 · SHA-256 f5748a5ea717a5bc… · Файл 4c71d16bd4109179…

```
  831 | inline int ec_sig_from_bytes_aux(const PRIV_KEY& priv_key, const BYTES& bytes, const
AUX_RAND& aux_rand, uint32_t flags, BYTES_OUT& bytes_out) {
  832 |     int ret = ::wally_ec_sig_from_bytes_aux(priv_key.data(), priv_key.size(), bytes.data(),
```

```
bytes.size(), aux_rand.data(), aux_rand.size(), flags, bytes_out.data(), bytes_out.size());
  833 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · include/wally.hpp · line 838 · SHA-256 ec1f93bd7cd7c148… · Файл 4c71d16bd4109179…

```
  837 | inline int ec_sig_from_bytes_aux_len(const PRIV_KEY& priv_key, const BYTES& bytes, const
AUX_RAND& aux_rand, uint32_t flags, size_t* written) {
  838 |     int ret = ::wally_ec_sig_from_bytes_aux_len(priv_key.data(), priv_key.size(),
bytes.data(), bytes.size(), aux_rand.data(), aux_rand.size(), flags, written);
  839 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · include/wally_crypto.h · line 371 · SHA-256 3c4e8937fb035c5f… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  370 | /** Indicates that a signature using ECDSA/secp256k1 is required */
  371 | #define EC_FLAG_ECDSA 0x1
  372 | /** Indicates that a signature using EC-Schnorr-SHA256 is required */
```

file_excerpt · include/wally_crypto.h · line 549 · SHA-256 b00ee81459632de8… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  548 |  */
  549 | WALLY_CORE_API int wally_ec_sig_from_bytes_len(
  550 |     const unsigned char *priv_key,
```

file_excerpt · include/wally_crypto.h · line 571 · SHA-256 c09514af616afe00… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  570 |  */
  571 | WALLY_CORE_API int wally_ec_sig_from_bytes(
  572 |     const unsigned char *priv_key,
```

file_excerpt · src/amalgamation/combined.c · line 34 · SHA-256 8cce795a23b61e66… · Файл ea2c2393b4f2f218…

```
   33 | #endif
   34 | #include "src/secp256k1/src/secp256k1.c"
   35 | #include "src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c"
```

file_excerpt · src/amalgamation/combined.c · line 35 · SHA-256 b0ba42431dd53977… · Файл ea2c2393b4f2f218…

```
   34 | #include "src/secp256k1/src/secp256k1.c"
   35 | #include "src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c"
   36 | #include "src/secp256k1/src/precomputed_ecmult.c"
```

file_excerpt · src/amalgamation/combined.c · line 36 · SHA-256 9f2414696e322db7… · Файл ea2c2393b4f2f218…

```
   35 | #include "src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c"
   36 | #include "src/secp256k1/src/precomputed_ecmult.c"
   37 |
```

file_excerpt · src/internal.h · line 33 · SHA-256 a3cf3e2c758ea293… · Файл f21377ed9eba49d0…

```
   32 |
   33 | #include <secp256k1.h>
   34 | #include <secp256k1_recovery.h>
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12084 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (9 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** Three rows, and the only ones here with a retroactive character, so they should not be read as three more signing rows. One of the three is weaker evidence than the others and that is worth saying: it is a printf in a build-information path announcing "ECDH key exchange (optional module)" under #ifdef ENABLE_MODULE_ECDH, which proves the module can be compiled in, not that this build uses it. Where a shared secret derived through ECDH protects stored or recorded data, harvest-now-decrypt-later applies in full, and unlike the signature rows it can be hardened today by wrapping the agreed secret under a hybrid KEM — no consensus change needed. Kept at medium rather than raised, because the evidence for *use* is a conditional compile rather than a call.

19 упоминаний ECDH в 9 файл(ах), например include/wally.hpp:420. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	include/wally.hpp
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:56 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/wally.hpp:420 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/wally.hpp · line 420 · SHA-256 710d4343296dae64… · Файл 4c71d16bd4109179…

```
  419 | inline int aes_cbc_with_ecdh_key(const PRIV_KEY& priv_key, const IV& iv, const BYTES& bytes,
const PUB_KEY& pub_key, const LABEL& label, uint32_t flags, BYTES_OUT& bytes_out, size_t* written) {
  420 |     int ret = ::wally_aes_cbc_with_ecdh_key(priv_key.data(), priv_key.size(), iv.data(),
iv.size(), bytes.data(), bytes.size(), pub_key.data(), pub_key.size(), label.data(), label.size(),
flags, bytes_out.data(), bytes_out.size(), written);
  421 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · include/wally.hpp · line 886 · SHA-256 0065cf5143928209… · Файл 4c71d16bd4109179…

```
  885 | inline int ecdh(const PUB_KEY& pub_key, const PRIV_KEY& priv_key, BYTES_OUT& bytes_out) {
  886 |     int ret = ::wally_ecdh(pub_key.data(), pub_key.size(), priv_key.data(), priv_key.size(),
bytes_out.data(), bytes_out.size());
  887 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · include/wally.hpp · line 2498 · SHA-256 8ca33a52aa9c3225… · Файл 4c71d16bd4109179…

```
 2497 | inline int ecdh_nonce_hash(const PUB_KEY& pub_key, const PRIV_KEY& priv_key, BYTES_OUT&
bytes_out) {
 2498 |     int ret = ::wally_ecdh_nonce_hash(pub_key.data(), pub_key.size(), priv_key.data(),
priv_key.size(), bytes_out.data(), bytes_out.size());
 2499 |     return detail::check_ret(__FUNCTION__, ret);
```

file_excerpt · include/wally_elements.h · line 61 · SHA-256 2b141a117280cc89… · Файл 12520fe83d0d7a69…

```
   60 |  */
   61 | WALLY_CORE_API int wally_ecdh_nonce_hash(
   62 |     const unsigned char *pub_key,
```

file_excerpt · src/ecdh.c · line 3 · SHA-256 ce2c45bf89ff57e1… · Файл 8ee530f4d9ae4d9b…

```
    2 | #include <include/wally_crypto.h>
    3 | #include <secp256k1_ecdh.h>
    4 |
```

file_excerpt · src/ecdh.c · line 5 · SHA-256 c11d4bdee4ffad78… · Файл 8ee530f4d9ae4d9b…

```
    4 |
    5 | int wally_ecdh(const unsigned char *pub_key, size_t pub_key_len,
    6 |                const unsigned char *priv_key, size_t priv_key_len,
```

file_excerpt · src/ecdh.c · line 25 · SHA-256 d22b3758a7b0fe17… · Файл 8ee530f4d9ae4d9b…

```
   24 |     else if (!seckey_verify(priv_key) ||
   25 |              !secp256k1_ecdh(ctx, bytes_out, &pub, priv_key, NULL, NULL))
   26 |         ret = WALLY_ERROR;
```

file_excerpt · src/elements.c · line 49 · SHA-256 67e8c5413b1235a0… · Файл f2619a99c89c18b4…

```
   48 | #ifndef WALLY_ABI_NO_ELEMENTS
   49 | int wally_ecdh_nonce_hash(const unsigned char *pub_key, size_t pub_key_len,
   50 |                           const unsigned char *priv_key, size_t priv_key_len,
```

file_excerpt · src/elements.c · line 59 · SHA-256 78816fe84e635db6… · Файл f2619a99c89c18b4…

```
 58 |
 59 |     ret = wally_ecdh(pub_key, pub_key_len, priv_key, priv_key_len,
 60 |                       nonce, sizeof(nonce));
```

file_excerpt · src/elements.c · line 332 · SHA-256 933bf2be11244f40… · Файл f2619a99c89c18b4…

```
331 |
332 |     ret = wally_ecdh_nonce_hash(pub_key, pub_key_len, priv_key, priv_key_len,
333 |                                 nonce_hash, sizeof(nonce_hash));
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12086 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): подтверждено аналитиком.** Correct, 7 rows across 7 files, including the real signing call at src/sign.c:387 (secp256k1_schnorrsig_sign32 guarded by a WALLY_EINVAL return) and the extraparams struct at include/secp256k1_schnorrsig.h:82. Taproot spends therefore sit in the same class as ECDSA ones — BIP-340 changed the signature's shape and its malleability, not the hardness assumption underneath it.

2 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 2 файл(ах), например include/wally_crypto.h:373. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):general
Источник данных	include/wally_crypto.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:56 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)

CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/wally_crypto.h:373 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/wally_crypto.h · line 373 · SHA-256 ed990a48ee2a02ca… · Файл 2181a542b32bbf42…

```
  372 | /** Indicates that a signature using EC-Schnorr-SHA256 is required */
  373 | #define EC_FLAG_SCHNORR 0x2
  374 | /** ECDSA only: indicates that the signature nonce should be incremented until the signature is low-R */
```

file_excerpt · src/wasm_package/src/const.js · line 73 · SHA-256 327e06b3faaf251b… · Файл 294fe5332d032391…

```
   72 | export const EC_FLAG_RECOVERABLE = 0x8;
   73 | export const EC_FLAG_SCHNORR = 0x2;
   74 | export const EC_MESSAGE_HASH_LEN = 32;
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12089 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

7 бюллетеней в 3 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-29): не применимо к этому коду.** Correct as a single non-runtime summary. The seven advisories are ajv, cross-spawn and fast-uri in src/wasm_package/package-lock.json, all marked dev there: they are the toolchain that builds the

> optional WebAssembly package, not anything a wallet linking libwally loads. Nothing here reaches a signing path.

OSV.dev сообщает 7 бюллетеней (1 с оценкой high или critical) для 3 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (src/wasm_package/package-lock.json): например, ajv@8.17.1 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6; cross-spawn@7.0.3 [dev]: GHSA-3xgq-45jj-v275; fast-uri@3.1.7 [dev]: GHSA-333x-w4r6-6crp, GHSA-hrr3-gc8f-f4qj, GHSA-w74x-v6f9-j3xg, GHSA-wjr9-j795-jxcr, GHSA-xhq7-xmqj-769h. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:56 UTC
Балл приоритета	18.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в src/wasm_package/package-lock.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · src/wasm_package/package-lock.json · SHA-256 baa45062fa297ca1…

```
ajv@8.17.1 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
cross-spawn@7.0.3 [dev]: GHSA-3xgq-45jj-v275
fast-uri@3.1.7 [dev]: GHSA-333x-w4r6-6crp, GHSA-hrr3-gc8f-f4qj, GHSA-w74x-v6f9-j3xg, GHSA-wjr9-j795-jxcr, GHSA-xhq7-xmqj-769h
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-12082	key	SECURITY.md (line 52)	18fb5f0b9bd19412cb5c0404d29bd26dc62ba6e0ff99543463ebc
QSI-2026-12082	key	SECURITY.md (line 52)	484f2172c4dd53b29fd23e321304b308266950550fb37c8343147
QSI-2026-12085	file_excerpt	include/wally_crypto.h (line 865)	adeb0c9a3350908a68cfbbf4ed2ff60a9856e2ea68bd36f54e908
QSI-2026-12085	file_excerpt	include/wally_crypto.h (line 987)	6bc1396058d9a876845f26f79b8626719ab94b03ec189c4bb7ed9
QSI-2026-12085	file_excerpt	src/aes.c (line 264)	3a7248295a661ed191080266becc0c12dd77c2bb2dfcfdf027f98
QSI-2026-12085	file_excerpt	src/aes.c (line 307)	52eefa65a41f946b920e28c1461e5b64fcb2c79a2491a961c18eb
QSI-2026-12087	file_excerpt	setup.py (line 58)	faf6a0cba5f30b003359e096b202e6312b83d259b06c8c18493fc
QSI-2026-12087	file_excerpt	setup.py (line 75)	07224e44121568888046b6db0a64d8c77d33d1715e2c4c0e03b44
QSI-2026-12087	file_excerpt	setup.py (line 132)	790764e66fa46e6f76061b300ae744943186e2a604de2f62962c3
QSI-2026-12087	file_excerpt	src/anti_exfil.c (line 17)	ca978913b4be378a9c0f913f861a82dccf092200d111cf381d2c4
QSI-2026-12087	file_excerpt	src/anti_exfil.c (line 47)	97a4690693ca7d2991ecac4b603b8cb0a2727624974700ff38071
QSI-2026-12087	file_excerpt	src/anti_exfil.c (line 72)	38a6257c59bd1576fcad77de26a0b8b07e8d637f0457829ebd386
QSI-2026-12087	file_excerpt	src/psbt.c (line 4677)	c4b1453ee00dea85b60c2dd841418cebc2b8149502ffe474cb7f7
QSI-2026-12087	file_excerpt	src/psbt.c (line 4704)	1fb8c7caa44761dcf85cb7fe64ed2882e91fd33b11322abd10192
QSI-2026-12087	file_excerpt	src/sign.c (line 7)	3e577720c5ce2234a75d0af2df9b2f9af4f7e33c6f97c2b4ff6a1
QSI-2026-12087	file_excerpt	src/sign.c (line 25)	46a2627f782bf77c90381edb9560b59def5349bc9b646ada26a84
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/psbt.c (line 4692)	72f7ca6f9868e0298a60b3afb945f26bb7e63d71d9ce01d01939e
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/psbt.c (line 4707)	c0a99390d8d34777ca9ebda66fe95ab70f7b7bbe0bf910ed507e4
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/sign.c (line 7)	3e577720c5ce2234a75d0af2df9b2f9af4f7e33c6f97c2b4ff6a1
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/sign.c (line 32)	b202ac94e8b895751ec81f220f5a3c89432b637d08ae69525c70a
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/sign.c (line 347)	08dd89517de1e8c4174f05e1255365ee07df3c3ae84ee5a6099e0
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h (line 82)	6aae3b20f8f8b503597acb97fe491246b6777b5a9660b8a415426
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h (line 86)	43d5f6045ac4e6b23daf11fd6c10022dca16ca76afd775c3ee898
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h (line 119)	1e555d327421285c8a81345e58876f5f2f017571adb2f2168aafc
QSI-2026-12088	file_excerpt	src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h (line 43)	b3d54ae6f144846b9769cfe141d006f33bf49fa9572bafb7307c2

QSI-2026-12088	file_excerpt	src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h (line 70)	be378be4953e3b3d2e2b5a4ddab26874bc43e6f72392495b730ca
QSI-2026-12083	file_excerpt	include/wally.hpp (line 826)	5a034e1fa3088add100cae0c06589701ab9d6850ff06e984785b2
QSI-2026-12083	file_excerpt	include/wally.hpp (line 832)	f5748a5ea717a5bc4bc69822fc2fbe1fa1522a39a10f8bce5d14c
QSI-2026-12083	file_excerpt	include/wally.hpp (line 838)	ec1f93bd7cd7c14866088b120673f700a7d92fef820864d354cd4
QSI-2026-12083	file_excerpt	include/wally_crypto.h (line 371)	3c4e8937fb035c5f6779cc57335026634d19e6909d54d873cd859
QSI-2026-12083	file_excerpt	include/wally_crypto.h (line 549)	b00ee81459632de83c1c7568498c56ecc01cbb67ef40985e05830
QSI-2026-12083	file_excerpt	include/wally_crypto.h (line 571)	c09514af616afe00163fb401d847a1bfa0bc57334b815066b591f
QSI-2026-12083	file_excerpt	src/amalgamation/combined.c (line 34)	8cce795a23b61e665185923e4058d56ed7e106c55784ee042d2a2
QSI-2026-12083	file_excerpt	src/amalgamation/combined.c (line 35)	b0ba42431dd53977e931a49f059369c0a07f7bb7b7924b65b78a0
QSI-2026-12083	file_excerpt	src/amalgamation/combined.c (line 36)	9f2414696e322db70b097fe19907ea2f68a74d7db34037aad03b8
QSI-2026-12083	file_excerpt	src/internal.h (line 33)	a3cf3e2c758ea293394dc165dc129bd87d56cac6ce0aa935b84a4
QSI-2026-12084	file_excerpt	include/wally.hpp (line 420)	710d4343296dae64bc1648683c523dc45578f9c36d221be470a5b
QSI-2026-12084	file_excerpt	include/wally.hpp (line 886)	0065cf5143928209be1c0d8295c59b3cba5878e0083c200ed494b
QSI-2026-12084	file_excerpt	include/wally.hpp (line 2498)	8ca33a52aa9c32254bc4c25f233916954bfaa727f3e7f5b11d014
QSI-2026-12084	file_excerpt	include/wally_elements.h (line 61)	2b141a117280cc891ef590916ab52e5a58c0f323d74df715d5530
QSI-2026-12084	file_excerpt	src/ecdh.c (line 3)	ce2c45bf89ff57e172bd6757a85b7804044bfc549dc253b41b9f3
QSI-2026-12084	file_excerpt	src/ecdh.c (line 5)	c11d4bdee4ffad78b372ec03e4d946d1e679d888b90acf99a864b
QSI-2026-12084	file_excerpt	src/ecdh.c (line 25)	d22b3758a7b0fe1793ecdf70363725766d8a5fa98b9fa281260ea
QSI-2026-12084	file_excerpt	src/elements.c (line 49)	67e8c5413b1235a00c57869b346cd241c25020410839f9fa642e0
QSI-2026-12084	file_excerpt	src/elements.c (line 59)	78816fe84e635db69964bf3ba3fb15e7b903fccb87b3b736833be
QSI-2026-12084	file_excerpt	src/elements.c (line 332)	933bf2be11244f409fa288e3d52606f08a2d7575c1ece43ccb162
QSI-2026-12086	file_excerpt	include/wally_crypto.h (line 373)	ed990a48ee2a02ca3b13510ed4146f720516befa7a9653731cb7b
QSI-2026-12086	file_excerpt	src/wasm_package/src/const.js (line 73)	327e06b3faaf251b304004d03ea5a022af60fb08b4f663cc88a7b
QSI-2026-12089	tool_output	OSV.dev (npm) (src/wasm_package/package-lock.json)	baa45062fa297ca1092e6508e54634767572b685acf5a4da92151

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — обёртка ключей и шифрование хранимых данных: ECDH (2 файл(ов))

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
обёртка ключей и шифрование хранимых данных	ECDH (2)	QSI-2026-12085	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (37), Schnorr (BIP-340) (7)	QSI-2026-12087, QSI-2026-12088	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями

роль не определена	ECDH (9), ECDSA (9), Schnorr (BIP-340) (2)	QSI-2026-12083, QSI-2026-12084, QSI-2026-12086	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	2
сниженный запас (Гровер), одобрен	15
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	4
уязвим (Шор)	76

Подробное описание находок: QSI-2026-12082, QSI-2026-12085, QSI-2026-12087, QSI-2026-12088, QSI-2026-12083, QSI-2026-12084, QSI-2026-12086

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (2)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.

Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (11), ECDSA (54), Schnorr (BIP-340) (9)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	HMAC (7), PBKDF2 (1), RIPEMD-160 (2), SHA-2 (6), scrypt (5)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	RIPEMD-160 (2), SHA-2 (6)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-12082 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:SECURITY.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12085 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12087 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12088 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12083 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12084 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12086 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12082 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.

Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-12085 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-12087 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-12088 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-12083 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-12084 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.

Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-12086 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-12089 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-12082	Внесите использования RSA в file:SECURITY.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12085	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12087	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12088	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12083	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-12084	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-12086	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-12082	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12085	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12087	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12088	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12083	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12084	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12086	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12089	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-12082	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-12085	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12087	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12088	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12083	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12084	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12086	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12089	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
4. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
5. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
6. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
7. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
8. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
9. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
10. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
11. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
12. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
13. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
14. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
15. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
16. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/

Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
21. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
22. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
23. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
24. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
RIPEMD-160	RIPEMD-160	слаб классически	устаревающий	2	2	src/ccan/ccan/crypto/ripemd160/ripemd160.c; src/ccan/ccan/crypto/ripemd160/ripemd160.h
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	7	7	include/wally.hpp:146; include/wally_bip32.h:170; src/aes.c:273
PBKDF2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/pbkdf2.c
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	src/ccan/ccan/crypto/sha512/sha512.c; src/ccan/ccan/crypto/sha512/sha512.h
scrypt		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	5	5	src/scrypt.c; src/scrypt/crypto_scrypt.c; src/scrypt/crypto_scrypt_smix.c
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	4	4	src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256.c; src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256.h; src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256_sse4.c
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	11	11	include/wally.hpp:420; include/wally_crypto.h:865; include/wally_elements.h:61
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	22	22	include/wally.hpp:826; include/wally_crypto.h:371; src/anti_exfil.c:17
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	32	32	setup.py:58; src/amalgamation/combined.c:34; src/internal.h:33
RSA	4096-bit	уязвим (Шор)	допустимо	2	2	SECURITY.md (line 52)
Schnorr (BIP-340)		уязвим (Шор)	допустимо	9	9	include/wally_crypto.h:373; src/psbt.c:4692; src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h:82

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 c5113cb67ef52870716f434261cef10b8348209e2f0bfb7ed78e283dc233aa13

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маск
SECURITY.md	5780	3ab230590b464090a9bd2d92a77fe84b7f6514328b8922e4b7bfd4f8a73b0e6b	0
contrib/requirements.txt	76	40039c059b565df34460f06ccbc2e54a86f758b1347259ef84389837264698a7	0
docs/source/conf.py	9400	bc6dfa797847a290d783f88a90731a5b2e28c94598511824c10e7b3302b0be28	0
include/wally.hpp	177878	4c71d16bd41091796a4898b24ddc0d30da23414f8741a484a251f4bfee9ad70d	0
include/wally_address.h	14902	7f7c7746344d85a5d4c4dd294eacb28d93f80d7efc306ea47f83adf21d68b9f7	0
include/wally_anti_exfil.h	4298	3b5dc9737f3c2921ef1ef8f8b14254b705fe2df2d30202115ef5bbb85c347833	0
include/wally_bip32.h	18820	810cb696a773ebfc473140d4500466f4755b0874ffe0b4be941524d43684cda9	0
include/wally_bip38.h	4113	21b2a312a50b325c239960e44dbbfc71ed8c0c05db04ac6e4ac85c43f7f3ed6b	0
include/wally_bip39.h	4675	37d73b2b2c5477c56b5f226f8e6a67595f8135e0dbdf9022c5572955b4359068	0
include/wally_bip85.h	2147	e905f637ff408e6e406f9b4ee292be6e4592770c69af6dfbcb46674c63cb88ac	0
include/wally_coinselection.h	1952	7e8ffb7f18e814876726e5dc7338b745b6924ed7318148b6708fa98f17b87193	0
include/wally_core.h	14337	3022b6eee2211127b4b29afc07e9efa6a3b43c620cc5c19c8505a2517c4a33dc	0
include/wally_crypto.h	36912	2181a542b32bbf426de0259360751fa6e821dd45e0f67bc7015533bb08c629c0	0
include/wally_descriptor.h	26151	3a0072ee4e49163f9b2cf63e1d4f1fdb98bc8683560c1c6559cfec3a6f12c82d	0
include/wally_elements.h	30713	12520fe83d0d7a6985a8f89f3483465920a56c70ef8bfe2c5ccea238a7eea498	0
include/wally_map.h	23352	49e8504df27c0a3530f125fb11bf8b6476a9ec4abce40b1b5321121a85cd9e0e	0
include/wally_psbt.h	92379	5f22a3900c2be3fba63b3f0e48fe36509c7db4630ee14a9a6d48675c406a3cc0	0
include/wally_psbt_members.h	28550	02f5d3b6038d0ddc79830686dcfe05f92f5c0fdfd4e3d5974a586d82c1e570c7	0
include/wally_script.h	24869	4ba9f21af3835bd44cf8c9baf740b48d69f7c112d25282bf0154ba1162f74581	0
include/wally_symmetric.h	1403	c592f068170a611a0b4f45610f8af1901f25f7c835898ddf85cf48c02925cc31	0
include/wally_transaction.h	55083	02f09466ce2e7bc8f326f762efde701d02c84334018cb4bc5fa8d909be851007	0
include/wally_transaction_members.h	14257	71199aa909d73759bcb9328885072d810bfabe9cc7f661a3dd0b50597f390872	0
pyproject.toml	91	81562b11a9a84cb5d47f66a78e7338546fddb7f5c62f4308b337e891f7d8a0d7	0
setup.py	7382	016931c29406077b6d11f67500ba0bc5cc27e7fa9e76a7b4a7de30e9f0a17325	0
src/address.c	8162	f7faee93c6eec3fa6311ef59e30aee3aa5c38fbedb89567b53787602e5e7ec23	0

src/aes.c	13043	5a9d9d02276f306f18a1afec725d00544d43ce5e991df8f7f9e66f651b37fbda	0
src/amalgamation/combined.c	3370	ea2c2393b4f2f218bed700c4d880fdff8f6491ab98c42de945a14f9c1e265749	0
src/amalgamation/windows_config/config.h	518	1b14c47566007e84ccf825e180841132f485fbfa7cca9157024dde4f4c4b559e	0
src/anti_exfil.c	4182	9a82b2e8a8fb25df7d59ee0108552079c29c7f5e522a9ba9700f4fa10983a612	0
src/base58.h	329	19d52a6c48e467662faf41cbe7bcaf86850dcc79baa1dea43f29031910c8a75d	0
src/base_58.c	10621	2765b178cc94418c37ac520fbbcd7082fb817fa4d2ba484c5abba7971fcaba6e	0
src/base_64.c	2352	fdd2a5e08206baee701ede543348dcf13f6239af39992f5cd653f680461c7bac	0
src/bech32.c	11145	a4a2fddbbf6dfb68752e34814823ac0f486e85fbf3e6a80b180d63c80835843a	0
src/bip32.c	42775	ebe4939b794fa8d447ef1054296842c5e1fa30bf16491dbb5cc5c08151937337	0
src/bip32_int.h	1789	00614706452155f6adcc4699a3bee9537ccb793993ffcd02a69e5c8f16e9aa99	0
src/bip38.c	13750	7ded4248d2176e6f18ef02d556bc138872d191299f460e4ef77f501d4679248f	0
src/bip39.c	7536	0b4ad66758f2f02a9fa5dbaa1daad4094deb8bff5290b612770b8c37d976d61d	0
src/bip85.c	4885	4eeff959873565157d2c8696536bdbb3db402e709e79dfddd7c9b7cb49f01a4a	0
src/blech32.c	11446	6f115f7716d84eb277e942fcb281b55a229b0befc7947f681b6ad861e8383153	0
src/ccan/ccan/base64/base64.c	7742	2660b9eeb6c66e0a8187f8b946471f1d9463bb601bf3780aaf4af901498bdf0f	0
src/ccan/ccan/base64/base64.h	8587	75e1376547570c23b5cb51a58b7eb06e00e22f117f45e3af5510970ea6934795	0
src/ccan/ccan/build_assert/build_assert.h	1228	eeebbbc75d152ab145fee9ea5fb3e914822047a67c487ad2f13d9c724fc9384d	0
src/ccan/ccan/compiler/compiler.h	6208	265ec2faa538935602f4d9527e027aff5d2201630a405c2194212e9e9282cc1a	0
src/ccan/ccan/crypto/ripemd160/ripemd160.c	14205	4d231f50f83073f1a4c0a79f9c3e755e9350b5d5577a2c0e22cf5670dc645a1d	0
src/ccan/ccan/crypto/ripemd160/ripemd160.h	4229	7f7d917d859e20b40c95e94b9a4862eda420dd9caed14b9619d1fcfc0e1d452b	0
src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256.c	12527	286fc60aeaef4c3f23e61f5c43068b39fbfa13336e6f0bee2223eca5865fe93f	0
src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256.h	4392	d68d0b50a1695e3762dc6a18f3e15de2c270c9d533831174c6e2d8dadaa040e7	0
src/ccan/ccan/crypto/sha256/sha256_sse4.c	26723	97974a76fb8ae60ea7b3f10e1f885631b38bd741739bfc29b82f2a9a4a896f32	0
src/ccan/ccan/crypto/sha512/sha512.c	12350	acfe1bc068339cee74a59ec420d11a1161fa3640b3a55e995409a76a3c33e80c	0
src/ccan/ccan/crypto/sha512/sha512.h	3799	2e013c21c38bdcecd5407f21a7cc7edb55d62cdaee0e2b6374241139324b7d1f	0
src/ccan/ccan/endian/endian.h	9168	079dc923af35babc0a19d48920453eac806aa28757809e5e431fb66f3c0511d9	0
src/ccan/ccan/str/hex/hex.c	1240	f19e45cfcd6f9e1a57135d0ab0f7664467a500db35a3377d7efa306bdef0670a	0

src/ccan/ccan/str/hex/hex.h	1907	bb26783b82e632be5a7bc2af185655119124086dbed9ea441eb96d3e30f224dd	0
src/ccan/ccan/tap/tap.c	9251	44ac24b231f4a27d49e3a14bd025394911740291b3ccfa56b0549972a14cdf99	0
src/ccan/ccan/tap/tap.h	8136	0349b6db4d1699703fae8ad17f0d8cd3c585a9eb5f259598d2c1011770914153	0
src/ccan_config.h	1856	fbfef65cb854aff875e982a0f3f49913a7e13e3425ad99fbcfb23ce5a7455526	0
src/coins.c	7481	32a65ff8892db2fa25f1ea43e4c5e4ae5dd2c853a369e771165cbd976ce98584	0
src/cpufeatures/cpu-features.c	40717	60b4e0194012595a58c88fcd4089bc72c4752f8fc829b022b1228a9c39afcc8b	0
src/cpufeatures/cpu-features.h	11746	4e85e43209f0ba184a4bc5d3353d99695d4b7543d436333cf465bd6c7ec0239f	0
src/ctaes/ctaes.c	18015	2f8a63e6a9a00da3fcc9c38d53dfbbb650376191689864ed211a36d8184c287b	0
src/ctaes/ctaes.h	1541	bf837cfa914ac30b11cea64d5267065614686d41586c886e84bd4e7e11112af2	0
src/ctest/psbts.h	96356	03ef1939fb98779fe78fd0619ac9af38b4b9f11d13d03ed5a4d5b8958dfc1d2e	0
src/data/wordlists/chinese_simplified.c	66952	0b5757eb83ab683d573f2f33a8f6beb55206f9341399350671a41bc8f97b41d9	0
src/data/wordlists/chinese_traditional.c	66952	e3c7f2043ed23fcc05a2d56c4a0fde20fb8d78e424a9de32d7cad151e8b4ceac	0
src/data/wordlists/english.c	90123	6281a94bbb2f078bf81c5e896ba256bfa647ecf15fba3fc17b56252b96a8eace	0
src/data/wordlists/french.c	108796	456ccc99b4e1deb3c32be31cd1da15fc2c24f68dcdf7bc44f728e92e696d0b2e	0
src/data/wordlists/italian.c	104983	a62efd66b93dba13bd6595c75223c16fba1c64249515745fdf692c1dc1adbe71	0
src/data/wordlists/japanese.c	157532	6e05670b15966f5ed2f9dda1eb65176ef0db0d9627d6722025c8b74f23be6c88	0
src/data/wordlists/spanish.c	94627	2868a35904d7a59825854b1c7aa74b1ceb48260706c841f2c24cd62ad608348a	0
src/descriptor.c	165581	b6e84f5f96656a3516761279b1db5d9fcacd352bad133535e34e1b41c910b218	0
src/ecdh.c	909	8ee530f4d9ae4d9bf59d56be587898902ef61da538b660f427dd222034bcb1f6	0
src/elements.c	45442	f2619a99c89c18b470b3d309f004bfa99994890e5c46df2527fe1f545189cae2	0
src/hex_.c	1814	b2d657a4efdea61b6fc6499384a54e084ece23b08283880d8d275bc36cb02d76	0
src/hmac.c	1029	ec26247e22f48069c0b590cab1df5c9eb6405e174e58bc6ecaca625dcf4c84f9	0
src/hmac.h	945	272f5733e09fcd7bbed99e7090d6dfa45f2804190eb86c9a865b152d71db64a7	0
src/internal.c	18775	fc35a46528e06386282ca70d31fde07b9aaee997a25ca7dcc41b69a04a8b36c4	0
src/internal.h	7781	f21377ed9eba49d06a5664dc4c28437e62d1b2868f4d6cfb75fd844804cd4b65	0
src/map.c	32866	40a415e729cfc3e551ec89728246c01d325376fde2d78e418de9e14f10061475	0
src/mnemonic.c	3004	8a1bb43751a5bfd8702a970eaa6707af12c97df778ea917daedba6f12c75fbba	0
src/mnemonic.h	975	74f5df50a738b55423f5920b0d3d4441c1ceabc680aaac4a63e2454c6004cb13	0
src/pbkdf2.c	889	105f023951c03024c125a18b0f5862fe766f58fd0f4c64c5f389804f2a5bddf6	0
src/psbt.c	243364	e76cac2111ddcdbd1abe201be5f2411cb411156ec84e5848111007e3cfb28809	0
src/psbt_io.h	13779	851894fd3136feb0c911152c290491b5a858cbc454731fb1cebc347a5d8d4b0a	0
src/pullpush.c	7444	777d7edd1d1b649a2dcf32a7db0da3eab02548c4682355420db452bd2d60b6da	0

src/pullpush.h	4514	b1d4ce8e2abed2de4edb1917f4822517e235cfefc31ff238a57e5964f08fb121	0
src/pyexample/anti-exfil.py	660	1a667aaadb838d6e397bb99d1bf6b1cb5a4635c0c03174ef495db6644841b428	0
src/pyexample/liquid/receive-send.py	22276	bc90191a9307600954861a8368f2c4b5a3599a64d10068be4a4064a5a4130a71	0
src/script.c	46749	fb0fe6ddcd942103db5b0d2dc44259d154aea6b1f9f0fc792b6ab49f37932a9f	0
src/script.h	818	1617a0849f8db48baa659756a8df6fd8cda1ad03517959f392aa798f52c29cfa	0
src/script_int.h	3734	bfb7c554290734d0fd4204ebcbad2496f46e4c475bfcfa44b1d364ffa97d06f4	0
src/scrypt.c	2523	7912d0bfe719e149ed99ed1dc097e3087e0a9843433aedbeb749c42ac54d8e0c	0
src/scrypt/crypto_scrypt.c	7396	033c20dbf6d9353f01f45cf14752afea67811c0fb487b7e2fc086d791c084ee5	0
src/scrypt/crypto_scrypt_smix.c	6241	87c79624c9a5b5d1375dd332734f14758fb87781e5ab4dc3638dabfcb09b0f6b	0
src/scrypt/crypto_scrypt_smix_neon.c	9554	a92a7abf7fcd2cd406acd8a3fa37a16fddf05f05581305d5900daf65a70ecdcd	0
src/scrypt/crypto_scrypt_smix_sse2.c	7101	5a0b698f710cdc38e951d574804fde85b74e67d014da2207a08441de17c616da	0
src/sign.c	28672	9e52718e9015f768784b457a4401d17c9d520b772d323ea87d6c8c69dbbac168	0
src/swig_python/contrib/aes.py	2010	a908a69ec88322237a640666b30549f7ffbcfbb6f1161fc27b7910e81718f28f	2
src/swig_python/contrib/bip32.py	2642	3f656b4c9cf631614cc98b3bd4fb86e83d25ec396af121a26da6f76715b1e888	0
src/swig_python/contrib/coinselection.py	865	e984a050ea05ed45367d0b9beeb21b25a039575b88fb56cfe9dda90cf30ded75	0
src/swig_python/contrib/descriptor.py	1238	293f13173b5700a5670f3fa59c09320769473ea577340fa1cbf4cc5f2a31b1d1	0
src/swig_python/contrib/elements_tx.py	8121	f7ed910ed53a4ba8f0cbc4cf65f2f998b8753d29f3b732716a2561432e4c0d4e	0
src/swig_python/contrib/mnemonic.py	1913	0affbe17869a1d77bc388af7b61d71b7eadde358f9804fb485c40ace73390f95	0
src/swig_python/contrib/psbt.py	42984	de4eede31606e8bf3e7bf885648765a1214fc951bc83ad5e42f8732e7827e41d	0
src/swig_python/contrib/reconcile_sigs.py	2854	0160b8f879594d0c33c9e08e0e0699e3d65a797d504383c3d2b42238d503b087	0
src/swig_python/contrib/sha.py	2019	3a36b14987e4051ba544d89424b76f37bede9b87791f33b27bbb046dd10f813e	0
src/swig_python/contrib/signmessage.py	1589	62c57fe76135de42dcd48c08bd33a0165ec566ad5610e58e9fe636723ecc3414	0
src/swig_python/contrib/tx.py	4916	23ea1bea593ab10be4a4ade0c979ddf184b577016f802a49aded92238c0f8ead	0
src/symmetric.c	1767	746f5c8d602544e0db731e54a287703536d6b462747001dff5122c2b10cd458f	0
src/transaction.c	124444	c9e1504610735267d7048c56d49da1935a29c128eeb10d9d0b7416a9eae23619	0
src/tx_io.c	41304	0b0c24cd86fc8aca60d6753d7fa837fb1ab1f3a64c122dd3948f9ce8cd37ad38	0
src/tx_io.h	1145	2bc60074beb6cf037355e7ccbef1a57b446931babe9c4bf66b7b1fd91a6be4bb	0

src/wasm_package/package-lock.json	127254	1c4bd9a6277a0372be350105ef2acf9b0f3700d67253e711079c857e5b8aae66	0
src/wasm_package/package.json	608	f1c0400fbd6b50d7866ede0d6c960bacfaefdc9fd9d0f9d76a422ca3353bd424	0
src/wasm_package/src/browser/assert.js	321	67e799d7b585943af24ff3d31d5d25b556d3f94812d2219d3eb703a472f4b82c	0
src/wasm_package/src/browser/crypto.js	114	1a0550b75fc50491d16e6564434529adaa5e77b60cc8abae1dade004b0d71e2d	0
src/wasm_package/src/const.js	18836	294fe5332d0323913a1f8eafc34d15e3ac8d07323a0ef239d2ee715367880a7e	0
src/wasm_package/src/core.js	11103	cdd31896d2aff07dfa172e62b63c0d6c7d68f6fe69eaead859a1fa13297eb3ad	0
src/wasm_package/src/exports.js	110	95b7045e0888c44564dbdad98a4a97d10162767c28ace45a58a31a5b3f1fbf8e	0
src/wasm_package/src/functions.js	119691	54900f745051f0b068d7c08a32294c505a2249b284f7ce9b8712363826d7cddf	0
src/wasm_package/src/index.d.ts	96119	68db6001469e4e5f3e41f81f88b3e79fa6f7ad42f904321a14dd768709d1ce19	0
src/wasm_package/src/index.js	644	e604bf7297be553a02b5a716288bb479d6b39571d3302aaf7c4da52c3a034acc	0
src/wasm_package/src/util.js	1217	34e03d693697456630eb3a9db4d8f253271b6536e0fbb7d6deb725081d715ffd	0
src/wasm_package/webpack.config.js	458	9a861d818ed3d7e3b9cae555eb82409c4acc722153ca7d8a0f1089e389e61304	0
src/wif.c	5335	2e01925997bcd34600c7e6e7e8831120b157fd13707a4897f411afc3c260d084	0
src/wordlist.c	2726	d3f630d36f8a7763a67daa88b7652ed40f77540302597574b9e059d234ef5ec2	0
src/wordlist.h	1678	7e8993598f450d95843cd4217f2d4fcfccf349a7464a8bc9dc0457c79a84f5d7	0
tools/build_psbt_ctests.py	854	ecc8332fc3ea0a904897ba05598608e174a64d02fdd77be821920a983c249419	0
tools/build_wrappers.py	26927	b59803b7ca9b045961bf6f446dc6c1d24b8c7b8c82fb9cf007299ccdad9c6f35	0
tools/wordlist_cc.py	1736	e389277f851b59a3d4167ffec131903087ffeb646312e49949691a67260b853c	0
src/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.c	3595	4da2ecdc0a3b9dbb9029d188bb0243764a3c2f2324613a688f1ac4d3fc878851	0
src/secp256k1/contrib/lax_der_parsing.h	4230	7f3e8ba009f19a5f2759c9065af02cc8e62351100d69f8ae7e762fa4b65ea675	0
src/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.c	5112	48352c75520eecd141936c0011601925510cdf60afd3e46e79f0a0547cbc78da	0
src/secp256k1/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h	4016	3420812d623c0f2f86debe0535f98eab9b929036bb2fee2de8e3b1adc3e1a0b9	0
src/secp256k1/include/secp256k1.h	44268	e1717d8943d4a28ad0c7dc6c0b19d0afbc40454caa9d1f50d80bb7bb49ed2209	0
src/secp256k1/include/secp256k1_bppp.h	2761	bbd36b1d30ba8d181a84a234a29b91e1af6a6610cb24b7bc61326d12279d0feb	0
src/secp256k1/include/secp256k1_ecdh.h	2560	ad314d14cb79a79d4113862f21e0deccf37962db7811c801dab2899f91dd8222	0

src/secp256k1/include/secp256k1_ecdsa_adaptor.h	7476	5bb2f1c0e958c2380ff3dcc15e5f70d5ecf24517349d25efdedf493882405015	0
src/secp256k1/include/secp256k1_ecdsa_s2c.h	12237	ffcb82928ed6e09cd0e95e15cb3c67d95b1914286cc1fe1408ade0ddf459294e	0
src/secp256k1/include/secp256k1_ellswift.h	9148	620db468b1c13968946e9f404ceb59a3f11c895603bf1dcd3399567d7bf10e99	0
src/secp256k1/include/secp256k1_extrakeys.h	10870	7c3468c9fd192ad152c5cf042cb44938961d752fcf19966123ce6a5e3fd31637	0
src/secp256k1/include/secp256k1_generator.h	10816	1c08ef2a929eb52bff724c2d3d6e8d5a355382d76f9d510c2c4b769e5902ea6d	0
src/secp256k1/include/secp256k1_musig.h	32175	e6e2595005881a64bce69a05cba3e2715e56a7a06398c029f736cc52bcfedc38	0
src/secp256k1/include/secp256k1_preallocated.h	5966	b7283d4cc9c13bb2572dc92e69cea76f3270403baf5748ea4d91a1064b951b85	0
src/secp256k1/include/secp256k1_rangeproof.h	11792	32ac0541545b6d8b562cd7e41043807fd06aed80dbdd89d820538f04e3b4e305	0
src/secp256k1/include/secp256k1_recovery.h	5250	e00678a1108acb36c6631a1e290cf33813b0ed5965d23226367008f58abb27f2	0
src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig.h	8177	8185d6c6ea3234fff05f38fad4b1b6f48f0574ab599dfc87297ab9bca0abfca5	0
src/secp256k1/include/secp256k1_schnorrsig_halfagg.h	4908	89669a3ad2c904072c1177e7b783996af5d72635bb7590e02284e776cc4e085f	0
src/secp256k1/include/secp256k1_surjectionproof.h	12407	f6b245fe8234309715225fb6a3fdf3a4d20a4f5a7f395c1686debae189af07a0	0
src/secp256k1/include/secp256k1_whitelist.h	6241	2e060720e5f8bdef9b99021a3c1d45a610219f4026d1421c86a8112a0e5e7d66	0
src/secp256k1/src/assumptions.h	4667	cc875f356cc8f7f272def71f7d7261e44cc27a18a5b668cd8192c84d238e4e68	0
src/secp256k1/src/checkmem.h	5355	f367089bffa53b8998047de2f718f75d627dad549a1e5dc2a9ce9ab9f581ffe8	0
src/secp256k1/src/eccommit.h	2198	3b04b7fdae817984c26ce995fad4f3f6d72d5c05b9d3f78d5991c531a5e99eed	0
src/secp256k1/src/eccommit_impl.h	3165	6c71a9cba341b7782302741603db3ae2179b699ce2e7670cb03a749b94d114ca	0
src/secp256k1/src/ecdsa.h	1164	f97753416b0971133ad9d8acf9af02259931d0285a0333a9753201a353070ef6	0
src/secp256k1/src/ecdsa_impl.h	10562	d396c1c758db5dffdc3044f00895bc1206f797003ea7f17004628c66b09e1c99	0
src/secp256k1/src/eckey.h	1449	cf511599285faecd27ace6191eca3945d85bc852b11076a1b1727759a6b03056	0
src/secp256k1/src/eckey_impl.h	3439	4d327c593520c3f60f7b86d407df0870c26cf58037e4156ba8f92258304fd6b6	0
src/secp256k1/src/ecmult.h	2768	1e87f35efb7e7e5b6ea1d6ec22bbaeab33ccd4eacc41a9092ee518ece9237ced	0
src/secp256k1/src/ecmult_compute_table.h	1073	5a8ce69b18d777c3ad608ef173fd6a47c75b9c37bc6801f19ca4c44eb4b9f8f6	0

src/secp256k1/src/ecmult_compute_table_impl.h	1916	6082339f616cd5a628300df24e66353c1374a117e24ddd474fe6151dbc620d60	0
src/secp256k1/src/ecmult_const.h	1354	4705e7baabcbf8fd1853f8cef45a7f6a3075b98925d91cc209afda2c956942ba	0
src/secp256k1/src/ecmult_const_impl.h	19584	07238bcf17c3292bb8198f7f37baf068bdc9a6a57f843c439e220eb08f400607	0
src/secp256k1/src/ecmult_gen.h	5458	38e1457b6e8ba8f488e5a0e19fb625df97603c0c3c7e03a34bad22026f365fd3	0
src/secp256k1/src/ecmult_gen_compute_table.h	672	51eb54b0cb7b49b25cf751efb2799322d73c97bc9bdd2a263feff2d2d6eeff9f	0
src/secp256k1/src/ecmult_gen_compute_table_impl.h	4705	9ae524743bb5871bff7e41e48b61218336b1919769132aafa944283ef1bb88f2	0
src/secp256k1/src/ecmult_gen_impl.h	16504	568bb11a3ecbbf116f13009b9e6de78c23fce2521f5961db1329203b5d0ab219	0
src/secp256k1/src/ecmult_impl.h	34325	ce70d26cb987c9bb2a2477389459437fc2831546c9c14404b58cf7ed07f32cc1	0
src/secp256k1/src/field.h	15119	a031e8655f38464b47aedec8afd73b3320da565fb50d163ae4f3c0ee247e3444	0
src/secp256k1/src/field_10x26.h	2338	ba9a43b62e7e70e6e18af2787bd01dfc3a57fea527cf8ad0333194211ac7d7de	0
src/secp256k1/src/field_10x26_impl.h	52106	6f209a533fd96e73f4c92b101bd3ca46a2f7553967ba7f44650a68ccbf4fbcf6	0
src/secp256k1/src/field_5x52.h	2380	cbaa91c253ba84d99efcd334c7a39906c164d5edf3cde81200a44a606205cdce	0
src/secp256k1/src/field_5x52_impl.h	19360	8104a1b630635c9cc89628142c9fa7afc6f31a888fe50c8ebb2bdf69ca208975	0
src/secp256k1/src/field_5x52_int128_impl.h	11341	ee6d585731507c51dc8acd819b66556cf0cd804da1a4b6072a79c17eafbc940a	0
src/secp256k1/src/field_impl.h	14052	33cb488ee009334a7a2ac52a7eabe39795bd184da0238e7acf73ae11374643b3	0
src/secp256k1/src/group.h	12243	d5443ba9dc805fb378d6dcdab02bd616ab34409b7b91ceb342ff4cee12adcf7f	0
src/secp256k1/src/group_impl.h	35125	663da90fb18b6fc8dace045ceb28ea8fae6e1c68081c209cf0c7dc954398f30d	0
src/secp256k1/src/hash.h	2625	a7f39f2ed170d70841eff7d43d9c480dfda6cb2e8ee25e7e04bf7433c27193af	0
src/secp256k1/src/hash_impl.h	15448	70247571d95e3c8824d6ca2e90956f6941c196a42d860083040690aaf9ccf6cc	0
src/secp256k1/src/hsort.h	1685	220cb669835d34c252598ecff860c93edda337a9f8c2fc07b2b6cead7d48b284	0
src/secp256k1/src/hsort_impl.h	4798	2861489c01b927b27d99efe173799a812434748b4addd30d102187ce4f3b66a9	0
src/secp256k1/src/int128.h	3622	89ac5d91d64f857038d063dd70eec4b29b4f32aa218c790fe049137c347186cb	0
src/secp256k1/src/int128_impl.h	376	5683c02dfc495639da259d80624711c1c449bbaee6186729e399e713a28b4719	0
src/secp256k1/src/int128_native.h	581	b4c52c7ff091083f5eca9879b98641c7a38356a3c5321cbcc22ae1573e7711e1	0
src/secp256k1/src/int128_native_impl.h	2881	ecaafefadbde3db034d4f44678096833d2d113fd21b4ff7044095b6153ec03a8	0
src/secp256k1/src/int128_struct.h	229	0733b3a65719a1e9a8fb3564c71a38f2f31ca3522f40087d536dba90361b66e7	0

src/secp256k1/src/int128_struct_impl.h	7884	0b4e2200327f5357078ba43b0e0514c58c2b1eb217b87ebc14d95efb913b5be2	0
src/secp256k1/src/modinv32.h	1865	774887ccd462b145434d1d6b9ae9455aa3618e791544a2b61267e18931d5010d	0
src/secp256k1/src/modinv32_impl.h	33492	befe02af7099a871677c7b05a81302dff5a4dc1d59f19b20bcb58cc28e096112	0
src/secp256k1/src/modinv64.h	1969	b71cf177d768beac28fcb4f0ef545aafaad16ad0f275c70ee4c60b5f7549ac41	0
src/secp256k1/src/modinv64_impl.h	37653	1254dc7ea941fc4d4ef0a85eed80db58d9e2647a8b8d19238d6afc048d63764d	0
src/secp256k1/src/modules/bppp/bppp_norm_product_impl.h	20378	13b376aadaf6ad496b82de06e57ce781c8dd591670405a50b41beb06d8b71614	0
src/secp256k1/src/modules/bppp/bppp_transcript_impl.h	1552	bc8b8afcf3e985bdb355e715c2f56f109e2fb5a109f393fb0359db17b8aafbe4	0
src/secp256k1/src/modules/bppp/bppp_util.h	2794	fb22fd546df224866adc6c756f76170b4aa2575cdda6872ee56f32af8079db95	0
src/secp256k1/src/modules/bppp/main.h	403	20d3c6914baf5513f17d02787e51a97ecaa1670202ea5ca15bf7b09a35b0aa80	0
src/secp256k1/src/modules/bppp/main_impl.h	3583	938885438c1a41562294d15e068e9a7dac58972113e7e4945cd945f196dd6e5b	0
src/secp256k1/src/modules/ecdh/main_impl.h	2929	3cf3b168e8048cd7b03c9b4d56d072214ef859a31bc970e5a16c2cbeba8fc4eb	0
src/secp256k1/src/modules/ecdsa_adaptor/dleq_impl.h	6275	d5973e606b4225b4cbce6ea02496385f3a8e9c221aa3bcf6f62c108357baf0de	0
src/secp256k1/src/modules/ecdsa_adaptor/main_impl.h	15004	157bf8e45ad426f56583b7def22d91418c0d4bec281b5ab9cd5fce3158a5a238	0
src/secp256k1/src/modules/ecdsa_s2c/main_impl.h	8784	20bea71274c43c26093e5e00a22a9a0ac97eca2330291e2b2fe9f9864cbb3e4b	0
src/secp256k1/src/modules/ellswift/main_impl.h	27602	8deffa7b37a0602be2b87d0378419410e6cc9683ebcf3fb033d2eed56c4f8416	0
src/secp256k1/src/modules/extrakeys/main_impl.h	9961	a58762afb6a494aaec984d2e65adacf1125be5e55ad2904af0f26e490cc0d3b4	0
src/secp256k1/src/modules/generator/main_impl.h	17287	756c2aea7b7221d6b523ae17d367a6e819b67f87485987b2bfff71ed75e2e785	0
src/secp256k1/src/modules/generator/pedersen.h	904	6529271ae3f7e786df540f650164e66cae35478157b5bba6fc885cde61d3e81f	0
src/secp256k1/src/modules/generator/pedersen_impl.h	1729	1cfde5758fb1d3cbe4a2b8f6e9f6ef00eeb75f6895810dadf213bffc4553297a	0
src/secp256k1/src/modules/musig/adaptor_impl.h	3359	e22baaaa040a80c84f0cd72a8aef3b6ba4c260a926d4039bebb2618d54b78010	0
src/secp256k1/src/modules/musig/keyagg.h	1324	5349443b84525a85434ff8f92a1e7542c0982b1b783a682613026203de4148dd	0

src/secp256k1/src/modules/musig/keyagg_impl.h	11171	fa67be67a1cdb0ad05fc6fd5fce158731ea499a18f1b616bd17fe3cf19dead87	0
src/secp256k1/src/modules/musig/main_impl.h	452	ea8d83ca27ceafc2d119c82d62975840302871978dd7a0309f8e3bcc132ed48e	0
src/secp256k1/src/modules/musig/session.h	861	c256c3742a68849520569845640f152a22a4a8c21a96040cf0c1054516983980	0
src/secp256k1/src/modules/musig/session_impl.h	31530	ddcb0d007ebaa3ccf9611de3671c8551ef93e7f33b588d27156d42a95bc46ede	0
src/secp256k1/src/modules/musig/vectors.h	37797	c7cd9dc3804d864d17e43c5b00335a405a3bc4a30861838ac4599a213231e132	0
src/secp256k1/src/modules/rangeproof/borromean.h	1167	204588b38d00b1db3765ab4b2c25e01f5afb5f5920a380cfeca381ace064377f	0
src/secp256k1/src/modules/rangeproof/borromean_impl.h	7977	4e1e6b782851715a87440d62bbfbf7f6db6d292dd77a00a43e5605233aeada6e	0
src/secp256k1/src/modules/rangeproof/main_impl.h	5051	5403c2086d4b81f9e85a91f2290cafd3234e111fae7adbd065a2f5eb78adae82	0
src/secp256k1/src/modules/rangeproof/rangeproof.h	956	a8d6285ada07204cc46dab26087b3c61b732c3b37cbcbbbcb793a8705f0ff80f	0
src/secp256k1/src/modules/rangeproof/rangeproof_impl.h	26166	94685312146bc3ac7ead5f4a29cddf7d9c51bdb2165b1a27af5ba2a0a6814137	0
src/secp256k1/src/modules/recovery/main_impl.h	6153	93fb7455adaa364a3c1f8acef82ba409b88a49f688dfe23ab8555510fc614c96	0
src/secp256k1/src/modules/schnorrsig/main_impl.h	10970	138c330969201f4d7ff5eb512715b7e05665c3ab4f6d5d9b4172a41aa7c80164	0
src/secp256k1/src/modules/schnorrsig_halfagg/main_impl.h	7991	ba7c408bf639159630920933e29fb97be7be5ebcbf978716f8c0b839ed4e6ffc	0
src/secp256k1/src/modules/surjection/main_impl.h	16513	5a8dc46515e1a885f221fc8c036ef08c219a2d211fd403b86b482f4ef15904fb	0
src/secp256k1/src/modules/surjection/surjection.h	1066	9ed963634320ce5779dfadc4543cea15493722b7b70046692b520e8d78fde2de	0
src/secp256k1/src/modules/surjection/surjection_impl.h	3758	96034d371d002e572e6e3e7b79aadf3652f13746cc17713846c62099ac7ed2c7	0
src/secp256k1/src/modules/whitelist/main_impl.h	6398	a6cb604aa66933d4c5bc1b8e9942eb2c8ea8fc5efb47743dbdd03f07dff1ff0b	0
src/secp256k1/src/modules/whitelist/whitelist_impl.h	4653	6d5bfd9b6dde5d1186c0c886f3a8935b8f30c137b447c19226796b539e2adf9c	0
src/secp256k1/src/precompute_ecmult.c	4017	8085ea86390eab2afeeec8b4f952036492fb81606dcd7bb038f940924b1b8400	0
src/secp256k1/src/precompute_ecmult_gen.c	3864	23d1dadb40296d2752d024678e405b18d5c904fbd61d74598df3c8005ba64d2c	0

src/secp256k1/src/precomputed_ecmult.c	2409168	1fba19c482de09f566ed9e7bf6a526e4edb59a1cf38218e3ab413000a0e0deda	0
src/secp256k1/src/precomputed_ecmult.h	1585	d792b8a49759deff5f1e4092558fa9ae11d24e02695e44bee63a8f0ba8e18503	0
src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.c	259715	c0a7af0884b7b07962be67e9da674e0d75a8d412d116153b8eae2a9e5527d401	0
src/secp256k1/src/precomputed_ecmult_gen.h	973	8f514bed441bccf7e34ff05ff49d3a44e9395519a8fdcf176e6aeab7b5dbd5fc	0
src/secp256k1/src/scalar.h	5729	87fea4d072b4db4a093527e7df75b654e66cc89202c07a7f7d20d44c12cb0f65	0
src/secp256k1/src/scalar_4x64.h	801	42aed583b28bda7982c54a6f63e50c0ae5f9c27d5f66d92ec6bf6c90e765735a	0
src/secp256k1/src/scalar_4x64_impl.h	38294	61d0fb4bf51c36819bb778479e7735605d64f8a23073c53afbc3c1eb14f4080d	0
src/secp256k1/src/scalar_8x32.h	725	0614cea113aea88a47ef3b2ba8167722e850d7b2a696a4f16b03ec9a320ef1d6	0
src/secp256k1/src/scalar_8x32_impl.h	32526	2fe7d67f3218e9fd60fc959a302571e7fbed0e302ed53ec8a3d797f629f6650d	0
src/secp256k1/src/scalar_impl.h	12113	6ba654bd4edc0349d1d7f1dfc25ba2d73dd9f2ecdca8078e384bf7b7837d663f	0
src/secp256k1/src/scalar_low.h	1135	3cab20db10224ff85ee7c6d975d2968c1370ed8e96ea26b94650f6e2bac31ac4	0
src/secp256k1/src/scalar_low_impl.h	6258	c7c73a26dae95abd861b7927e5c0a1add5dd7efb20de69b3e62ff24987170206	0
src/secp256k1/src/scratch.h	2224	4af5e1ff665c0418bcc5b1c2de954e7b377f9bdfdd4309e0296938918fac11ef	0
src/secp256k1/src/scratch_impl.h	3677	294a55d429fa4cc9dec46ade345bbb2bfdff4055eb1cbf1ba6168a23e5e74db6	0
src/secp256k1/src/secp256k1.c	34307	825b8e74f872f89ebd4d7bd3e404a889cf9e0efb1bf6f3441a502b9e15de2a31	0
src/secp256k1/src/selftest.h	1494	d695cd5a7369b372285ba0371edb6bebdb3dd79b719af336c714a3013adba6d3	0
src/secp256k1/src/testrand.h	1950	bfe1b9a78209aa90d5652a83efccf633bbd874ed72dfe523f2ff6125f97ceba1	0
src/secp256k1/src/testrand_impl.h	5786	ac12496cdb04f5432b14dbb60ab464317669532fffa5b1de327e21075f01dbb6	0
src/secp256k1/src/testutil.h	4945	5a780fc16fcd8549ea4774d15beb2d36c6ad9a2ca7180dd95f84199a2863d1ff	0
src/secp256k1/src/util.h	16482	a203e19a64dc197ac051aadad15163515fb013ea37dfb8d241929bea4cd09ba7	0
src/secp256k1/src/util_local_visibility.h	402	d47d4a58f40157ab2a298151f366c5ebec8f7a1e7aaba88e36b530b1c01584ca	0
src/secp256k1/tools/symbol-check.py	2416	1706069df728c1a2ac1d2578897076713c16eed73315be6c83ad9690007bca70	0
src/secp256k1/tools/wycheproof_utils.py	427	9f2c2368953eeb3c9b7c3b31a807cde76b3106df93fbb975993638d5eb1a1e8a	0